



PRODUKTDATENBLATT

Radar-Distanzsensor Typ 470

Gekapselter 60-GHz-Sensor mit SDI-12 und Bluetooth

Berührungslose Distanz- und Füllstandsmessung mit hoher Auflösung, geringem Ruhestrom und komfortabler Einrichtung per Bluetooth.

DOKUMENT · OSX 470

STAND · Juli 2026

DOKUMENTVERSION · 1.0



Produktprofil

Der **OSX Radar-Distanzsensor Typ 470** misst Abstände berührungslos mit einem 60-GHz-Radarsignal. Die gekapselte Ausführung ist besonders für Wasserstands- und Füllstandsmessungen vorgesehen. Messwerte werden über SDI-12 Version 1.3 ausgegeben; Einrichtung, Diagnose und grafische Ausrichtung sind zusätzlich per Bluetooth mit dem BLX Dashboard möglich.



Abbildung 1: Gekapselter 60-GHz-Radar-Distanzsensor Typ 470

Vorteile auf einen Blick

- Typischer Messbereich von **0,10 m bis 12 m**
- Optional konfigurierbarer Messbereich bis **20 m**
- Typische Genauigkeit $\leq 2 \text{ mm}$, Auflösung **1 mm**
- Bis zu drei Distanzen mit zugehöriger Signalstärke erfassbar
- SDI-12 Version 1.3 und Bluetooth Low Energy
- Raw-Scan und Live-Plot zur Inbetriebnahme und Ausrichtung
- Niedriger Ruhestrom für energieeffiziente Messstellen
- Gehäuse in IP54, optional IP68 laut Quelldokument

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Messprinzip	Pulsed Coherent Radar (PCR)
Radarfrequenz	60 GHz
Typischer Messbereich	0,10 m bis 12 m
Erweiterter Messbereich	Optional bis 20 m, abhängig von Parametrierung und Anwendung
Typische Genauigkeit	≤ 2 mm
Auflösung	1 mm
Erfasste Ziele	Bis zu 3 Distanzen gleichzeitig
Messwertausgabe	Distanz in m und Signalstärke in dB
Öffnungswinkel	Standard-Radaroptyk ca. 10°; interner Radarstrahler ohne Fokussierung 60° bis 90°
Sendeleistung	Ca. 11 dBm EIRP
Sensorschnittstelle	SDI-12 Version 1.3
Lokale Kommunikation	Bluetooth Low Energy; SDI-12 über Bluetooth möglich
Versorgungsspannung	3,6 bis 16 V
Verpolschutz	Nicht vorhanden
Strom während Messung	Kurzzeitig bis 100 mA
Ruhestrom	Durchschnittlich < 30 µA bei 4 V im Deep Sleep
BLE-Verbindung	Durchschnittlich < 60 µA bei 4 V bei aktiver Verbindung
Bereitschaft nach Einschalten	Ca. 250 ms
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Schutzart	IP54; optional IP68
Konformität	CE und RoHS gemäß Quelldokument

Anschluss

Aderfarbe	Funktion
Schwarz	GND
Braun	Versorgung 3,6 bis 16 V
Weiß oder Blau	SDI-12-Signal

Achtung: Die Versorgung ist nicht verpolungssicher. Vor dem Einschalten müssen Polarität und Versorgungsspannung geprüft werden.

Für Distanzen unter 0,15 m nennt die Quelle die zusätzliche Funktion **LeakCancellation**. Sie ist standardmäßig deaktiviert und kann die Messgeschwindigkeit reduzieren. Objekte unter 0,05 m werden technisch nicht erfasst.

Messprinzip und Einrichtung

Leitfähige oder feuchte Grenzflächen reflektieren das Radarsignal unterschiedlich stark. Metall reflektiert nahezu vollständig, Wasser sehr stark; auch feuchte Erde oder Vegetation kann klare Signale liefern. Kunststoff, Keramik, Glas oder dünnes trockenes Holz dämpfen das Signal nur gering, sodass Messungen je nach Aufbau auch durch solche Materialien möglich sind.

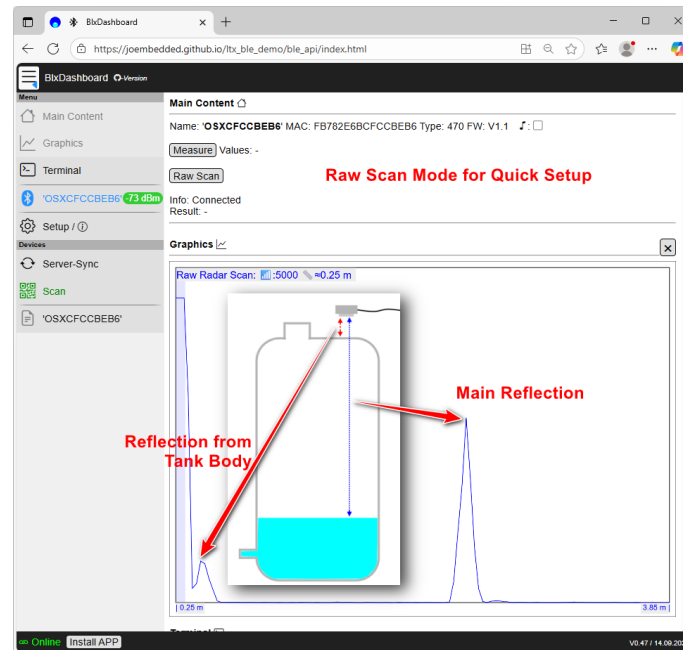


Abbildung 2: Raw-Scan im BLX Dashboard zur Ausrichtung des Sensors

Der Raw-Scan unterstützt die Ausrichtung am Einbauort und macht Haupt- sowie Nebenreflexionen sichtbar. Der Live-Plot zeigt die erkannten Distanzen und Signalstärken während der Inbetriebnahme.

Typische Einsatzbereiche

- Wasserstands- und Pegelmessung
- Füllstandsmessung in Behältern
- Berührungslose Abstandserfassung im Außenbereich
- Batteriebetriebene SDI-12-Messstellen
- Anwendungen mit mehreren reflektierenden Grenzflächen

Hinweise zur Projektierung

Messbereich, Reflektorfläche, Empfindlichkeit, Ergebnis-Sortierung und Optik sind an den Einbau anzupassen. Größere Messbereiche erhöhen laut Quelle Messzeit und Energiebedarf und können Mehrfachreflexionen begünstigen. Die Standardausführung IP54 ist vor direktem Regen, Schnee und starkem Wasserstrahl zu schützen; IP68 ist optional.

Befehle, Parametrierung und Kalibrierhinweise: [Originaldokumentation für Typ 470](#). Sensorplattform: [joembedded/Open-SDI12-Blue](#).